بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوعـــات

أ / مكاشفي

في

الفيزيـــاء

المرايا الكرية

إعداد الأستاذ/

محمـــد المكاشفـــي

هـــاتف : ٠٥٦٨٠٩٠٠٦٢

فبرايـر ٢٠٢٢م

المرايا الكرية

❖- عرف المرايا الكرية :

هي جزء من سطح كرة زجاجية طلي أحد سطحيها بالفضة فأصبح السطح الآخر عاكساً للضوء .

❖- انواعها هي :

أ❖ المرآة المقعرة :

هي جزء من سطح كرة زجاجية مجوفة طلي سطحها الخارجي بالفضة ليصبح السطح الأخر عاكساً للضوء.



تستخدم في :

١/ المناظير الفلكية ٢/ تركيز الضوء في مصابيح السيارات ٣/ صوالين الحلاقة والكوافير والمحلات التجارية

ب❖ المرآة المحدبة :

هي جزء من سطح كرة زجاجية مجوفة طلي سطحها الداخلي بالفضة ليصبح السطح الأخر عاكساً للضوء.



تستخدم في مرايات السيارات لأن لها مدى واسع في للرؤية

❖- عرف الآتي : (مصطلحات المرايا الكرية)

أ❖ قطب المرآة (ق) : نقطة تقع في منتصف المرآة تماماً

ب❖ مركز تكور المرآة : هو مركز الكرة التي صنعت منها المرآة

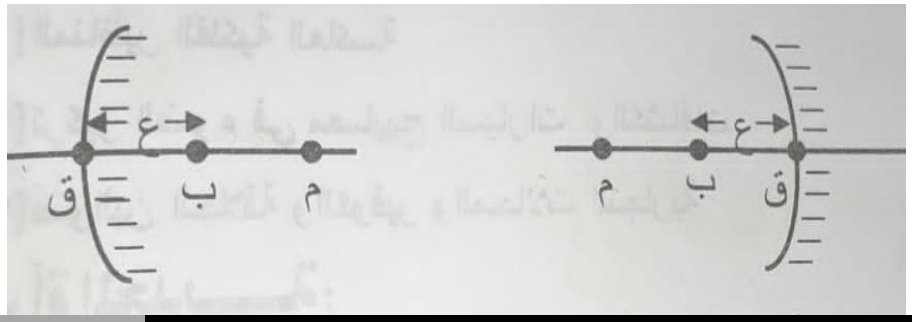
ج❖ نصف قطر المرآة نق = ٢ع : هو المسافة بين قطب المرآة ومركز تكور المرآة.

د❖ المحور الأصلي : هو المستقيم المار بقطب المرآة ومركز التكور .

هـ❖ البؤرة (ب): النقطة التي تتجمع عندها الأشعة المنعكسة أو امتدادها والتي تسقط موازية للمحور الأصلي.

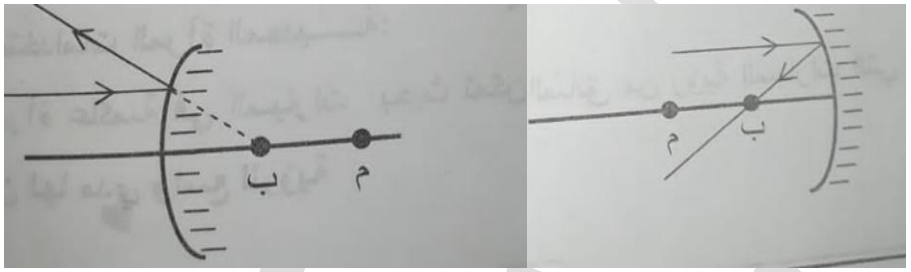
و❖ البعد البؤري (ع) $ع = \frac{نق}{٢}$: هو المسافة بين البؤرة المرآة.

ز❖ المحور الثانوي: هو المستقيم المار بمركز تكور المرآة وأي نقطة على سطحها عدا قطبها .



❖- اذكر مستعينا بالرسم خصائص الأشعة الهامة المنعكسة من المرآة:

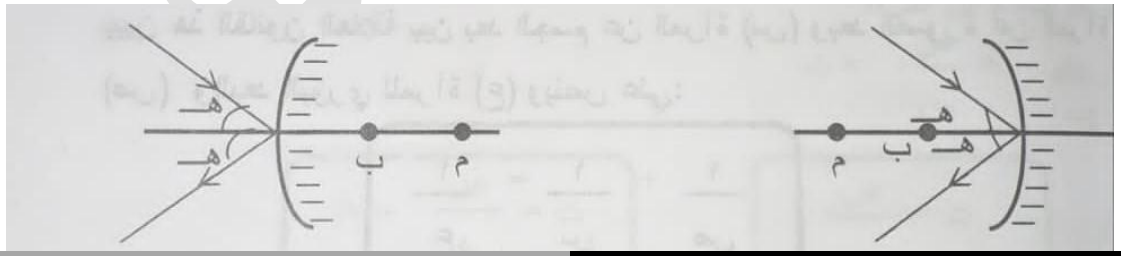
أ- اذا سقط شعاع موازياً للمحور الأصلي فإنه ينعكس ماراً بالبؤرة



ب/ اذا سقط شعاع من البؤرة ينعكس موازياً للمحور الاصلي



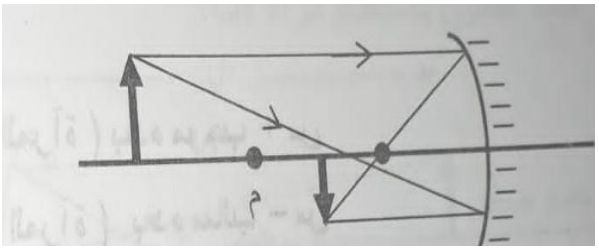
ج/ اذا سقط شعاع ماراً بقطب المرآة فانه ينعكس بنفس زاوية السقوط



❖- تكوين الصورة بواسطة المرايا الكرية:

أولاً: المـــرآة المقعـــرة:

أ/ الجسم على مسافة أكبر من ضعف البعد البؤري



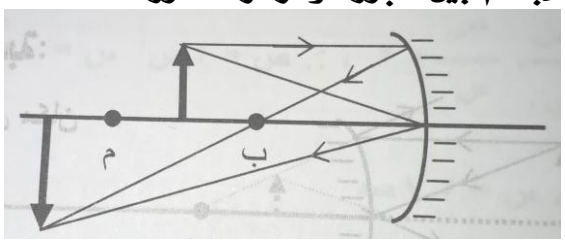
صفات الصورة

حقيقية، مقلوبة ، مصغرة

تقع بين البؤرة ومركز التكور

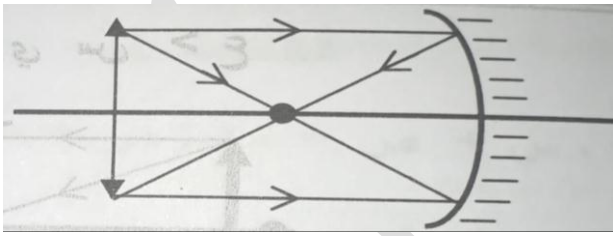
(ف = س — ص)

ب/ الجسم بين البؤرة ومركز التكور



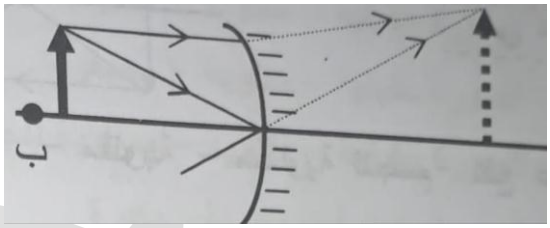
صفات الصورة
حقيقية، مقلوبة ، مكبرة
تقع على مسافة اكبر من ضعف البعد البؤري
(ف = ص − س)

ج/ الجسم في مركز التكور (٢ع)



صفات الصورة
حقيقية، مقلوبة ، مساوية للجسم
تقع في مركز التكور
(ف = ص − س = صفر)

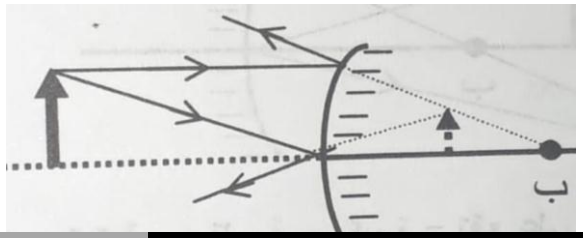
د/ الجسم داخل البعد البؤري



صفات الصورة
خيالية، معتدلة، مكبرة
تقع خلف المرآة
(ف = |ص| + س)

ثانياً : المـــرآة المحدبـــة :

تكون صورة واحدة للجسم الموجود أمامها بشرط ان يكون جسم حقيقي



صفات الصورة
خيالية، معتدلة، مصغرة تقع بين البؤرة والمرآة
(ف = س + |ص|)

❖- القانون العام للمرايا الكرية :

$$\frac{١}{ع} = \frac{١}{س} + \frac{١}{ص}$$

$$س = \frac{ص\,ع}{ص - ع} = ع\left(\frac{١+ت}{ت}\right)$$

$$ص = \frac{س\,ع}{س - ع} = ع\,(١+ت)$$

$$ع = \frac{س\,ص}{س+ص} = \frac{ص}{١+ت} = \frac{س\,ت}{١+ت}$$

س ≡ بعد الجسم عن المرآه

ص ≡ بعد الصورة عن المرآه

ع ≡ البعد البؤري للمرآه

التكبير (ت): هو النسبة بين بعد الصورة وبعد الجسم عن المرآة

$$ت = \frac{\text{بعد الصورة (ص)}}{\text{بعد الجسم (س)}} = \frac{\text{طول الصورة (ل/)}}{\text{طول الجسم (ل)}}$$

- اذا كان ص> س ← |ت| > ١ ← الصورة مكبرة
- اذا كان ص< س ← |ت| < ١ ← الصورة مصغرة
- اذا كان ص = س ← |ت| = ١ ← الصورة مساوية للجسم

قاعدة الاشارات:

الكمية	+	-
ع	مرآة مقعرة	مرآة محدبة
س	جسم حقيقي	جسم خيالي
ص	صورة حقيقية	صورة خيالية
ت	صورة مقلوبة	صورة معتدلة

تطبيقات

١) وضع جسم على بعد ٥سم من مرآة مقعرة بعدها البؤري ٤سم جد بعد الصورة وتكبيرها وصفاتها وبعد الصورة عن الجسم ثم ارسم الشكل؟

الحل

س= ٥سم ، ع= ٤سم ، ص = ؟؟ ، ت ؟؟؟

$$ص = \frac{س ع}{س - ع} = \frac{٥ \times ٤}{٥ - ٤} = ٢٠سم$$

$$ت = \frac{ص}{س} = \frac{٢٠}{٥} = ٤ \text{ مرات}$$

صفات الصورة: ص + حقيقة ، ت+ مقلوبة ، |ت| > ١ مكبرة

شكل (٢) ف = ص − س = ٢٠ − ٥ = ١٥سم

٢) وضع جسم امام مرآة كرية فتكونت له صورة حقيقية مكبرة ثلاث مرات وعلى بعد ٤٠سم من الجسم جد الآتي:

أ) نوع المرآة : مقعرة

ب) بعد الجسم عن المرآة : $ت = \frac{ص}{س} \leftarrow ٣ = \frac{ص}{س} \leftarrow$ ص = ٣س ،

ف = ص − س ← ٤٠ = ٣س − س ← ٢س = ٤٠ ← س = ٢٠سم

ج) بعد الصورة عن المرآة : ص = ٣س = ٣ × ٢٠ = ٦٠ سم

د) **نصف قطر تكور المرآة :** نق = ٢ $\left(\frac{\text{س ص}}{\text{س + ص}}\right)$ = ٢ ($\frac{٢٠ \times ٦٠}{٨٠}$) = ٣٠سم

هـ) **صف الصورة المتكونة مع الرسم :**

ص + حقيقية ، ت + مقلوبة ، |ت| > ١ صورة مكبرة

٣) وضع جسم طوله ٤سم عمودياً على المحور الأصلي لمرايا كرية نصف قطرها ٣٠سم وعلى بعد ١٠سم من سطحها العاكس احسب الآتي:

أ) **بعد الصورة في حالة المرآة المحدبة :**

ع = $\frac{\text{نق}}{٢}$ = $\frac{٣٠}{٢}$ = $^{-}$١٥سم

ص = $\frac{\text{س ع}}{\text{س} - \text{ع}}$ = $\frac{^{-}١٥ \times ١٠}{١٥ + ١٠}$ = $^{-}$٦ سم

ب) **ارتفاع الصورة في حالة المرآة المحدبة**

ت = $\frac{\text{ص}}{\text{س}}$ = $\frac{^{-}٦}{١٠}$ = $^{-}$٠,٦ مرات

ل$'$ = ت ل = ٠,٦ × ٤ = ٢,٤ سم

ج) **بعد الصورة عن المرآة في حالة المرآة المقعرة**

ص = $\frac{\text{س ع}}{\text{س} - \text{ع}}$ = $\frac{١٠ \times ١٥}{١٠ - ١٥}$ = $\frac{١٠ \times ١٥}{-٥}$ = $^{-}$٣٠سم

د) **ارتفاع الصورة في حالة المرآة مقعرة**

ت = $\frac{\text{ص}}{\text{س}}$ = $\frac{^{-}٣٠}{١٠}$ = $^{-}$ ٣ مرات

ل$'$ = ت ل = ٣ × ٤ = ١٢ سم

هـ) **بعد الصورة عن الجسم في حالة المرآة مقعرة**

ف = |ص| + س = ٣٠ + ١٠ = ٤٠سم

٤) مرآة محدبة بعدها البؤري ٤سم كونت صورة على بعد ٣سم عن المرآة جد بعد الجسم عن المرآة؟

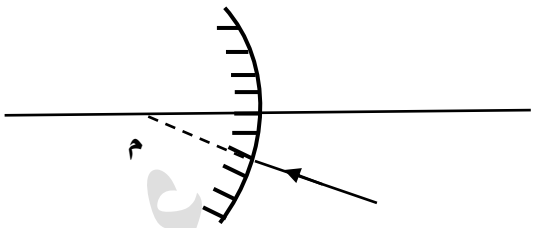
ع = $^{-}$٤سم ، ص = $^{-}$٣سم

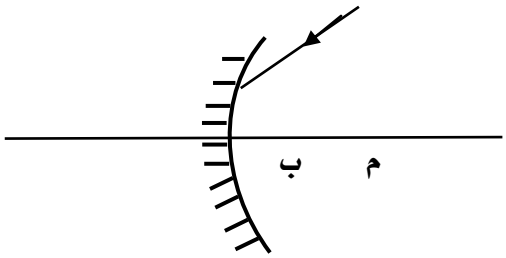
س = $\frac{\text{ص ع}}{\text{ص} - \text{ع}}$ = $\frac{^{-}٣ \times ^{-}٤}{^{-}٣ + ٤}$ = $\frac{^{-}٣ \times ^{-}٤}{١}$ = ١٢سم

تمرين

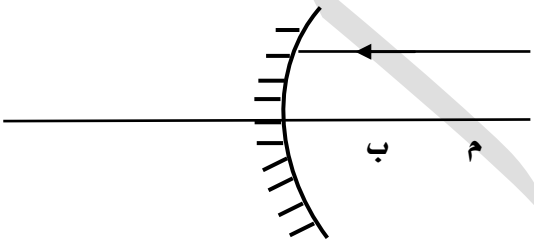
٥﴾ اكمل مسارات الاشعة التالية :

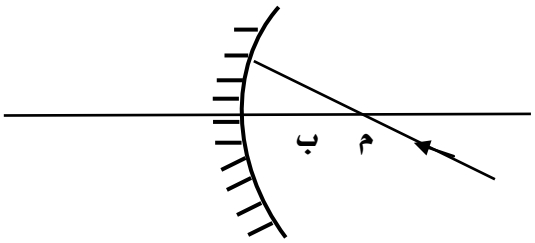
أ/



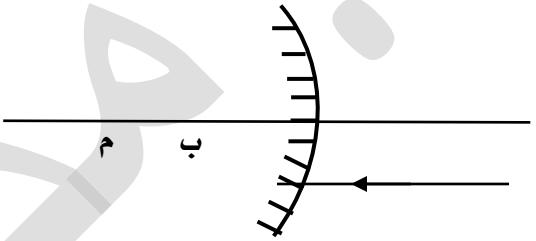


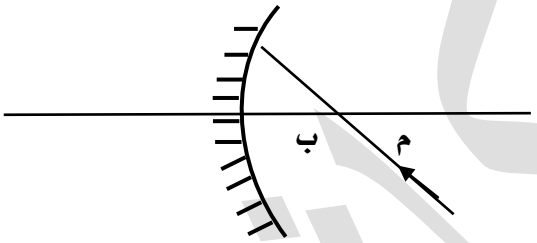
ب/



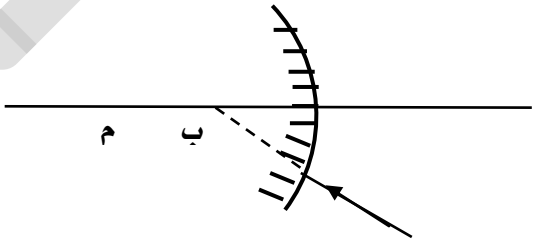


ج/





د/



٦﴾ كونت مرآة صورة خيالية مكبرة على بعد ١٢سم منها ، فإذا كان البعد البؤري للمرآة ٦سم احسب بعد الجسم من المرآة والتكبير

٧﴾ مرآة مقعرة بعدها البؤري ٦سم كونت صورة حقيقية مكبرة ثلاث مرات احسب بعد الجسم من المرآة؟

٨) وضع جسم امام مرآة فتكونت له صورة أمام المرآة لها نفس حجم الجسم على بعد ١٢سم من المرآة؟

أ) احسب البعد البؤري للمرآة؟

ب) كم بعد الصورة عن الجسم

٩) وضع جسم امام مرآة مقعرة (نق = ١٨سم) فتكونت له صورة ثلاث امثال حجمه، احسب:

أ) البعد البؤري؟

ب) بعد الجسم عن صورته :

أولاً : اذا كانت مقلوبة

ثانياً : اذا كانت معتدلة

١٠) وضع جسم على بعد ٢٠سم عن مرآة كرية فتكونت له صورة $\frac{١}{٥}$ حجمه خلف المرآة، اوجد:

أ) بعد الصورة عن المرآة؟

ب) البعد البؤري للمرآة

ج) بعد الجسم عن الصورة؟

١١) وضع جسم أمام مرآة كرية فتكونت له صورة حقيقية مكبرة ٣ مرات على بعد ٦٠سم من المرآة؟

أ) ما نوع المرآة ؟ _____

ب) جد البعد البؤري للمرآة؟

ج) جد البعد بين الجسم والصورة؟

١٢) وضعت مرآة كرية بعدها البؤري ٩سم أمام جسم فتكونت له صورة مقلوبة مكبرة ٣ مرات أوجد:

أ) نوع المرآة المستعملة ؟ _____

ب) المسافة بين المرآة والجسم؟

ج) المسافة بين الجسم وصورته؟

١٣) وضع جسم امام مرآة لامة على بعد ١٠سم فتكونت له صورة حقيقية مكبرة ٤ مرات، اوجد نصف قطر تكور المرآة، ثم عين أين يوضع الجسم حتى تتكون له صورة خيالية مكبرة ٤ مرات ايضاً؟

لكم بالنجاح والتفوق...